RUNNING CUP

MÓDULO PROYECTO C.F.G.S.

28 DE ENERO DE 2026

DPTO. INFORMÁTICA - I.E.S. DELGADO HERNÁNDEZ
DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Contenido

1. INTRODUCCION 4
1.1 Descripción de la aplicación 4
1.2 Objetivos generales 5
1.3 Motivaciones personales 6
2. ESTUDIO DE VIABILIDAD 7
2.1 Estudio de la situación actual 7
2.1.1 Contexto 7
2.1.2 Lógica del sistema 8
2.1.3 Descripción física 14
2.1.4 Normativa, legislación y licencias 15
2.2 Requisitos del proyecto. 17
2.2.1 Requisitos 17
2.2.2 Restricciones del proyecto 18
2.2.3 Catalogación y priorización de los requisitos 20
2.3 Alternativas y selección de la solución 22
2.3.1 Alternativa 1: Aplicación nativa Android con Firebase 22
2.3.2 Alternativa 2: Aplicación multiplataforma con backend propio 22
2.3.3 Elección y conclusiones 23
2.4 Planificación del proyecto – Diagrama de Gantt 23
2.4.1Recursos del proyecto 23
2.4.2 Tareas del proyecto 24
2.4.3 Planificación Temporal 26
2.5 Evaluación de riesgos 27
2.5.1 Lista de riesgos 27
2.5.2 Plan de contingencia 28
2.6 Presupuesto (Estudio de Viabilidad) 30
2.6.1 Estimación de coste material 30
2.6.2 Estimación de coste personal 32
2.6.3 Resumen y análisis coste beneficio 33
3. Diseño 34
3.1 Descripción del diseño 34
3.1.1. Selección de la arquitectura del sistema 36
3.1.2. Selección de base de datos 37
4. Implementación 40
4.1 Configuración de los distintos subsistemas 41

4.2 Integración de las herramientas externas 42
4.3 Despliegue del sistema 44
5.PRUEBAS 44
5.1 Pruebas Realizadas 45
5.1.3 Pruebas de Integración 47
5.1.4 Pruebas en emulador y dispositivo físico 52
5.1.5 Pruebas de usabilidad 52
5.2 Resultados obtenidos 53
5.2.1 Resultados generales 53
5.2.2 Incidencias detectadas y correcciones 54
5.2.3 Validación final del sistema 55
6.Conclusiones 55
6.1 Conclusiones Finales 55
6.2 Desviaciones temporales 56
6.3 Posibles ampliaciones y modificaciones 57
6.4 Valoración personal 58
7.Coste real del Proyecto 59
8.BIBLIOGRAFIA 60

1. INTRODUCCION

1.1 Descripción de la aplicación

Running Cup es una aplicación móvil orientada al ámbito deportivo, concretamente al running y a la actividad física, cuyo objetivo principal es registrar los entrenamientos de los usuarios y fomentar la motivación mediante la competición, la gamificación y la interacción social.

La aplicación permite a los usuarios crear una cuenta y acceder mediante un sistema de login, garantizando la personalización de la experiencia y el almacenamiento seguro de los datos. Una vez dentro, el usuario dispone de un planificador de entrenamientos, con el que puede organizar sus sesiones deportivas, establecer objetivos y llevar un control estructurado de su actividad.

Durante la realización del ejercicio, Running Cup incorpora un cronómetro deportivo que registra el tiempo, permitiendo medir el rendimiento de cada entrenamiento. Todos los datos obtenidos se almacenan y se muestran posteriormente en forma de estadísticas, facilitando el seguimiento de la evolución personal del usuario.

Uno de los pilares fundamentales de la aplicación es la competición entre usuarios. Running Cup incluye sistemas de ranking, ligas y eventos, en los que los participantes pueden compararse con otros corredores, competir por posiciones y mejorar su rendimiento de forma continua. Además, se integran logros y retos que recompensan la constancia y el progreso, reforzando la motivación.

La aplicación también incorpora un sistema de conquistador de mapa, mediante el cual los usuarios pueden desbloquear zonas o áreas al entrenar en distintos lugares, aportando un componente lúdico y exploratorio a la actividad deportiva.

En el ámbito social, Running Cup permite el seguimiento de amigos, la interacción entre usuarios y la visualización de actividades de otros corredores, creando una comunidad activa y participativa. Cada usuario dispone de un perfil personal, donde se muestran sus datos, logros, estadísticas y evolución deportiva.

En conjunto, Running Cup se presenta como una aplicación integral que combina registro de entrenamientos, análisis de rendimiento, competición y socialización, con el objetivo de mejorar la experiencia deportiva del usuario y fomentar hábitos de vida saludables.

1.2 Objetivos generales

A continuación, se presentan los objetivos generales que persigue el proyecto, los cuales guiarán el desarrollo y la implementación de la aplicación:

- **OBJ.1 – Gestión de usuarios (USR-GEN):** Permitir la creación, modificación y eliminación de perfiles de usuario, así como la gestión de permisos y datos personales.

- **OBJ.2 – Planificador de entrenamientos y rutinas (TRN-PLN):** Facilitar la creación de planes de entrenamiento personalizados y rutinas adaptadas a los objetivos del usuario

- **OBJ.3 – Cronómetro deportivo (SPT-TMR):** Implementar un cronómetro funcional que registre tiempos de entrenamiento y actividades deportivas.

- **OBJ.4 – Visualización de estadísticas (STT-VIS):** Mostrar métricas de rendimiento y progreso del usuario de manera clara y comprensible mediante gráficos y reportes.

- **OBJ.5 – Logros del usuario y ranking general (ACH-RNK):** Incorporar un sistema de logros y un ranking global que motive la participación y el progreso.

- **OBJ.6 – Interacción social del usuario (SOC-INT):** Permitir que los usuarios interactúen entre sí mediante comentarios, mensajes y seguimiento de actividades.

- **OBJ.7 – Gamificación de la aplicación (GAM-APP):** Integrar elementos de juego como recompensas, desafíos y niveles para aumentar la motivación y el compromiso del usuario.

- **OBJ.8 – Comunicación con la base de datos Firebase (DB-FIR):** Asegurar una integración eficiente y segura con Firebase para almacenar y recuperar datos de usuarios y actividades.

- **OBJ.9 – Importación de datos desde otras aplicaciones (IMP-DTA):** Permitir la importación de datos de salud y actividad desde otras aplicaciones externas para centralizar la información del usuario.

1.3 Motivaciones personales

La motivación principal para el desarrollo de este proyecto nace de mi interés personal por el deporte, especialmente por el running y el entrenamiento de fuerza. La práctica habitual de estas disciplinas me ha permitido comprender la importancia de la constancia, la motivación y el seguimiento del progreso deportivo.

A partir de esta afición, surge la idea de crear una aplicación orientada a la comunidad deportiva, y en particular a los corredores, que no solo sirva para registrar entrenamientos, sino también para motivar a los usuarios mediante la competición, los retos y la interacción social.

El objetivo es ofrecer una herramienta que fomente hábitos de vida saludables, impulse la superación personal y permita a los usuarios

competir y mejorar juntos, creando una comunidad activa y comprometida con el deporte.

2. ESTUDIO DE VIABILIDAD

2.1 Estudio de la situación actual

2.1.1 Contexto

En el sector de las aplicaciones deportivas y de running, existen diversas plataformas consolidadas que sirven de referencia en cuanto a funcionalidad, motivación y comunidad para deportistas. Entre las más populares se encuentran **Strava**, **Nike Run Club**, **Runkeeper**, **Adidas Running (Runtastic)** y **Google Fit**, cada una con características propias orientadas al seguimiento de entrenamientos y la motivación de usuarios.

Strava es considerada una de las aplicaciones más destacadas en seguimiento de actividad física y social entre corredores. Ofrece seguimiento GPS de actividades, segmentación de rutas, desafíos y una comunidad activa en torno a logros y clasificaciones. Sin embargo, muchas funciones avanzadas, como planes de entrenamiento detallados o estadísticas extendidas, están disponibles solo para usuarios premium.

Nike Run Club se centra en la motivación mediante entrenamientos guiados por audio y programas estructurados, siendo gratuita y accesible para todos los niveles. Aun así, su componente competitivo y de rankings es más limitado y no siempre tan completo como en plataformas centradas en la comunidad.

Aplicaciones como **Runkeeper** y **Adidas Running** ofrecen seguimiento de carrera, estadísticas y retos, con versiones gratuitas y premium, mientras que **Google Fit** sirve como herramienta general de salud y actividad, sin enfocarse únicamente en el running.

Running Cup se posiciona en este contexto con ventajas competitivas claras:

- **Estadísticas detalladas y gratuitas:** la app proporciona métricas completas de entrenamiento sin necesidad de suscripción de

pago, lo que la hace más accesible que muchas opciones premium actuales.

- **Gamificación y motivación continua:** incluye sistemas de ranking, logros, eventos y ligas para mantener al usuario motivado y comprometido con su progreso.

- **Interacción social integrada:** además de seguir entrenamientos individuales, la experiencia se centra en la motivación comunitaria y la competencia entre corredores, algo que no siempre está tan desarrollado o se limita a ciertas funciones en otras aplicaciones.

- **Adaptabilidad a entornos locales:** con pequeñas modificaciones de software, la aplicación puede adaptarse a contextos más específicos, como mantener estadísticas de una clase de alumnos, un gimnasio local o clubes deportivos, ofreciendo así una herramienta flexible que satisface tanto necesidades individuales como colectivas.

Estas ventajas permiten que **Running Cup** no solo registre y analice la actividad deportiva, sino que convierta el entrenamiento en una experiencia motivadora, competitiva y social, satisfaciendo necesidades que la oferta actual cubre de manera parcial o fragmentada.

2.1.2 Lógica del sistema

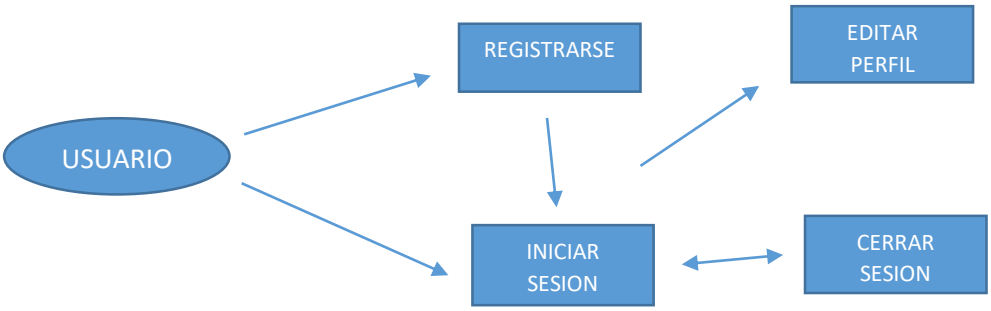
CASO DE USO 1 – GESTIÓN DE USUARIOS (OBJ.1)

Actor: Usuario estándar
Descripción: Permite al usuario gestionar su acceso y su información personal dentro de la aplicación.

Casos de uso asociados:

- Registrarse en la aplicación

- Iniciar sesión
- Cerrar sesión
- Editar perfil de usuario
- Personalizar preferencias del usuario

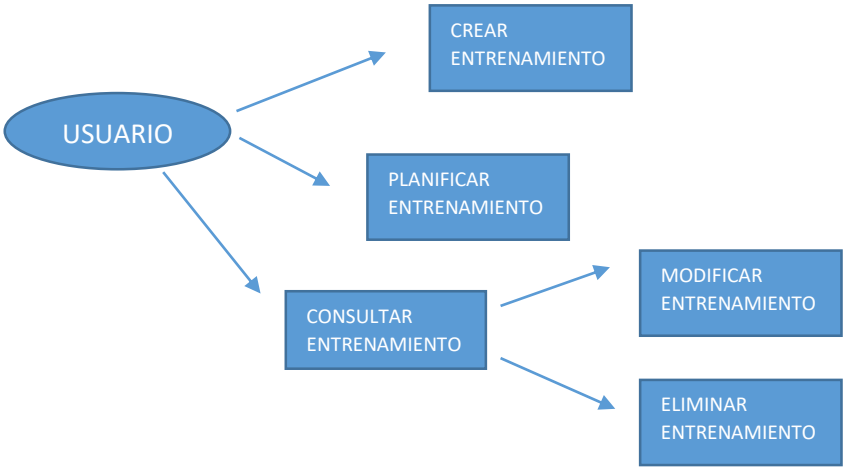


CASO DE USO 2 – PLANIFICADOR DE ENTRENAMIENTOS Y RUTINAS (OBJ.2)

Actor: Usuario estándar
Descripción: Permite la planificación y organización de entrenamientos a lo largo del tiempo.

Casos de uso asociados:

- Crear entrenamientos personalizados
- Planificar entrenamientos en un calendario
- Consultar entrenamientos planificados
- Modificar o eliminar entrenamientos

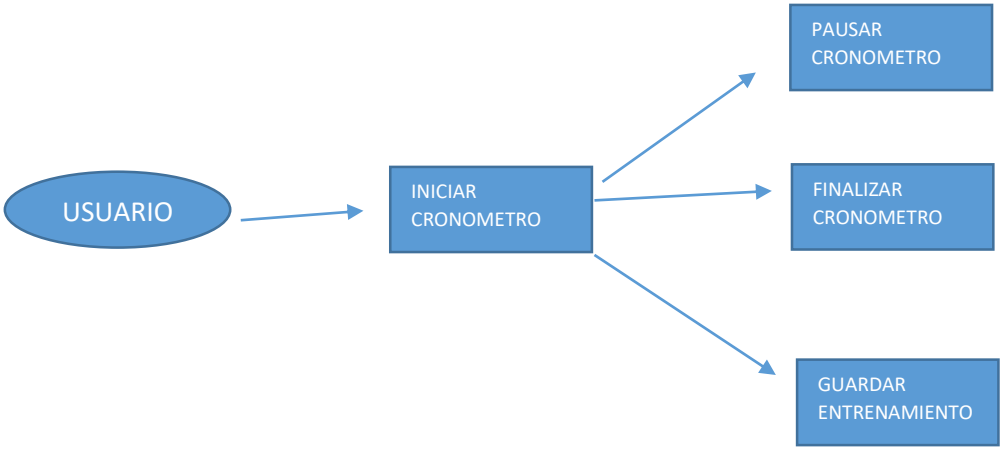


CASO DE USO 3 – CRONÓMETRO DEPORTIVO (OBJ.3)

Actor: Usuario estándar
Descripción: Facilita el registro del tiempo durante la realización de una actividad deportiva.

Casos de uso asociados:

- Iniciar cronómetro
- Pausar cronómetro
- Finalizar cronómetro
- Guardar tiempo del entrenamiento



CASO DE USO 4 – REGISTRO Y VISUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS (OBJ.4)

Actor: Usuario estándar
Descripción: Permite consultar estadísticas relacionadas con el rendimiento deportivo.

Casos de uso asociados:

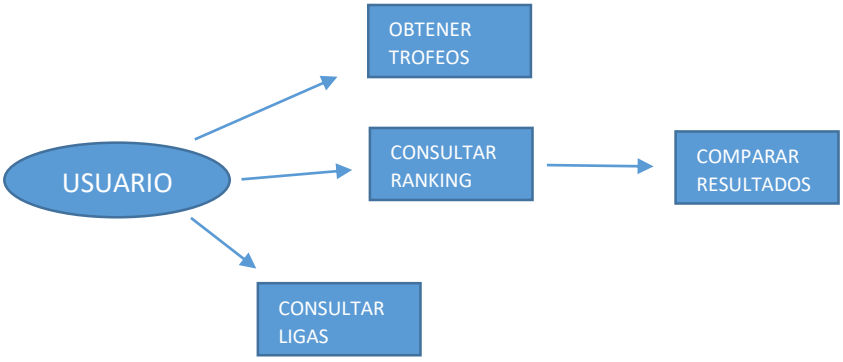
- Visualizar estadísticas generales
- Visualizar estadísticas propias del usuario
- Consultar históricos de entrenamientos
- Analizar progresos y métricas

CASO DE USO 5 – LOGROS Y RANKING GENERAL (OBJ.5)

Actor: Usuario estándar
Descripción: Introduce elementos competitivos y de reconocimiento del rendimiento.

Casos de uso asociados:

- Obtener logros y trofeos
- Consultar ranking general
- Consultar rankings por territorios o ligas
- Comparar resultados con otros usuarios

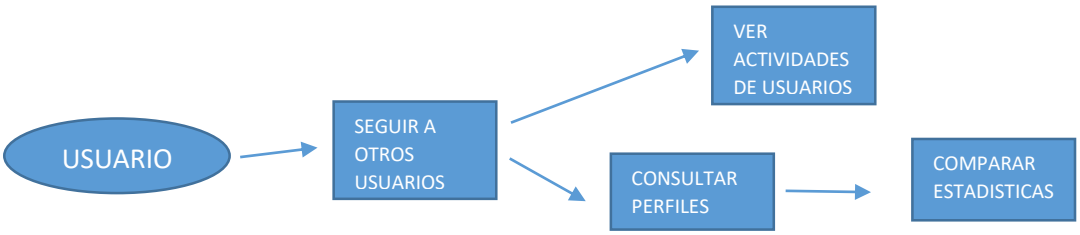


CASO DE USO 6 – INTERACCIÓN SOCIAL DEL USUARIO (OBJ.6)

Actor: Usuario estándar
Descripción: Fomenta la interacción y motivación entre usuarios.

Casos de uso asociados:

- Seguir a otros usuarios
- Ver actividades de usuarios seguidos
- Consultar perfiles de otros usuarios
- Comparar estadísticas con amigos

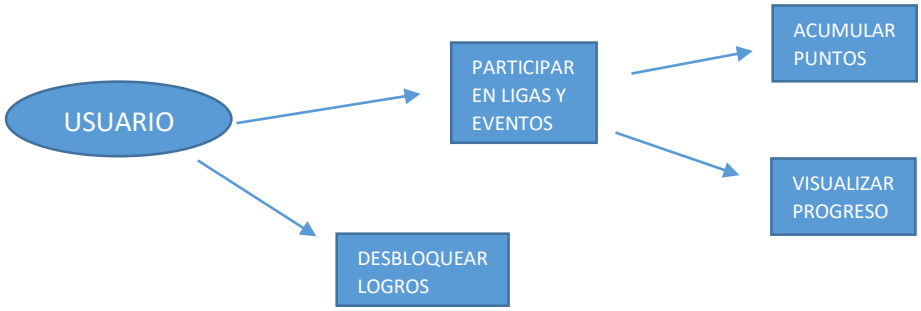


CASO DE USO 7 – GAMIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN (OBJ.7)

Actor: Usuario estándar
Descripción: Incrementa la motivación mediante mecánicas de juego.

Casos de uso asociados:

- Participar en ligas y eventos
- Desbloquear logros
- Acumular puntos y recompensas
- Visualizar progreso dentro de ligas

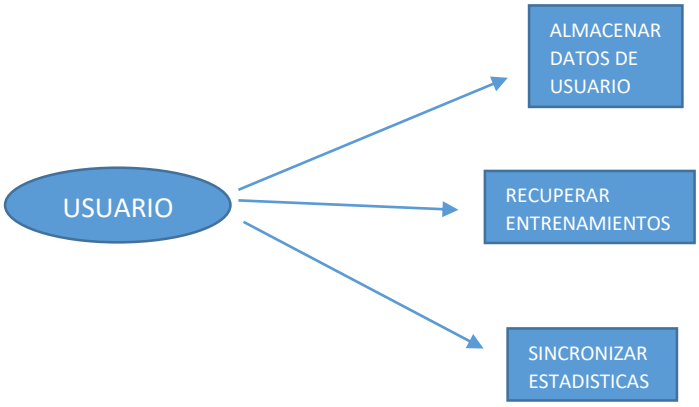


CASO DE USO 8 – COMUNICACIÓN CON LA BASE DE DATOS FIREBASE (OBJ.8)

Actor: Usuario estándar (indirecto)
Descripción: Garantiza la persistencia y sincronización de los datos.

Casos de uso asociados:

- Almacenar datos de usuario
- Recuperar entrenamientos
- Sincronizar estadísticas
- Actualizar información en tiempo real

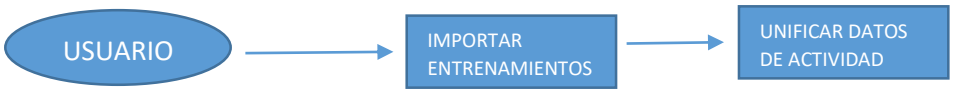


CASO DE USO 9 – IMPORTACIÓN DE DATOS EXTERNOS (OBJ.9)

Actor: Usuario estándar
Descripción: Permite integrar datos de otras aplicaciones deportivas.

Casos de uso asociados:

- Importar entrenamientos desde otras aplicaciones
- Integrar estadísticas externas
- Unificar datos de actividad

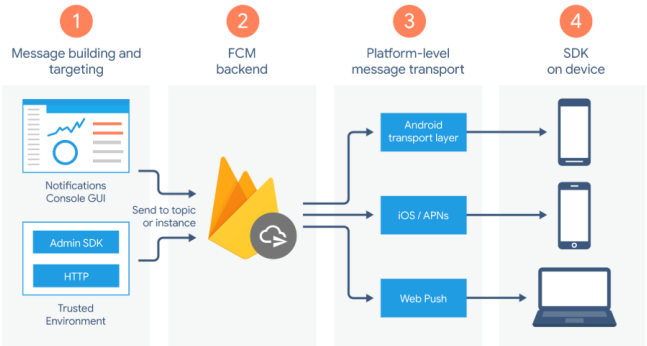


2.1.3 Descripción física

La solución desarrollada para la aplicación Running Cup se basa en una arquitectura cliente-servidor, donde la aplicación móvil actúa como cliente y los servicios en la nube proporcionados por Google Firebase funcionan como backend.

La aplicación se ha desarrollado como una aplicación móvil Android, utilizando Android Studio como entorno de desarrollo integrado (IDE). Para la implementación de la lógica de la aplicación se ha empleado el lenguaje de programación Kotlin, recomendado oficialmente por Google para el desarrollo de aplicaciones Android, lo que garantiza compatibilidad, rendimiento y facilidad de mantenimiento.

En cuanto al hardware, la aplicación está diseñada para ejecutarse en dispositivos móviles Android (smartphones y tablets) que dispongan de sistema operativo Android y conexión a internet. El procesamiento principal se realiza en el propio dispositivo del usuario, mientras que el almacenamiento y la sincronización de datos se gestionan en la nube, reduciendo los requisitos de hardware local.
La base de datos utilizada es Firebase, una plataforma Backend as a Service (BaaS) de Google, que permite el almacenamiento en tiempo real de la información de usuarios, entrenamientos, estadísticas, rankings y datos sociales. Firebase facilita la escalabilidad de la aplicación y asegura la disponibilidad de los datos desde cualquier dispositivo.



El diagrama ilustra la arquitectura de Firebase Cloud Messaging (FCM) en cuatro fases: la creación del mensaje (vía servidor o consola), su procesamiento en el backend de Firebase, el enrutamiento específico

por plataforma (Android, iOS o Web), y la entrega final al dispositivo del usuario.

En materia de seguridad, Running Cup implementa un sistema de autenticación de usuarios mediante correo electrónico y contraseña, gestionado a través de Firebase Authentication. Este sistema garantiza que solo los usuarios registrados puedan acceder a la información personal y a las funcionalidades de la aplicación. Además, Firebase proporciona mecanismos de seguridad adicionales como reglas de acceso a la base de datos, cifrado de las comunicaciones y control de permisos, asegurando la confidencialidad e integridad de los datos almacenados.

Esta arquitectura permite una solución robusta, segura y escalable, adecuada para una aplicación deportiva con múltiples usuarios y alto intercambio de información en tiempo real.

2.1.4 Normativa, legislación y licencias

El desarrollo del proyecto **Running Cup** se ha llevado a cabo respetando en todo momento la legislación vigente, así como las condiciones de uso y licencias de las herramientas, tecnologías y recursos empleados, evitando la utilización de contenidos ilegales o que vulneren derechos de terceros.

En cuanto al entorno de desarrollo, se ha utilizado **Android Studio (versión estable reciente)** como entorno integrado de desarrollo (IDE).

Android Studio se distribuye bajo una **licencia gratuita** proporcionada por Google, permitiendo su uso tanto en proyectos educativos como en desarrollos profesionales.

El lenguaje de programación empleado ha sido **Kotlin**, lenguaje oficial recomendado por Google para el desarrollo de aplicaciones Android, distribuido bajo **licencia Apache 2.0**, lo que permite su uso, modificación y distribución. Para el diseño de las interfaces gráficas se ha utilizado **XML**, tecnología estándar en Android, integrada dentro del propio framework y sujeta a las licencias abiertas de la plataforma Android.

Para la gestión del backend, autenticación de usuarios y almacenamiento de datos, se ha utilizado **Firebase**, plataforma ofrecida por Google bajo un modelo de **licencia freemium**. En este proyecto se ha empleado el plan gratuito, adecuado para proyectos educativos y aplicaciones en fase de desarrollo, respetando en todo momento las condiciones de uso y políticas de privacidad establecidas por el proveedor.

Durante el desarrollo del proyecto se ha consultado documentación técnica procedente de fuentes oficiales, principalmente la web **Android Developers**, así como material educativo proporcionado a través de la plataforma **Moodle** del centro educativo. Toda esta documentación se ha utilizado exclusivamente como referencia formativa y de apoyo al aprendizaje.

Como apoyo adicional en el proceso de desarrollo y resolución de dudas técnicas, se han empleado herramientas de inteligencia artificial como **ChatGPT (versión gratuita)** y **Gemini**, utilizadas únicamente como herramientas de consulta y apoyo educativo, respetando sus condiciones de uso y sin sustituir el trabajo propio del autor del proyecto.

Para el diseño visual de la aplicación se han utilizado imágenes e iconos obtenidos de la plataforma **Flaticon**, respetando las licencias correspondientes y realizando la atribución necesaria cuando ha sido requerida, conforme a las condiciones de uso de dicha plataforma.

Respecto a la licencia del proyecto, **Running Cup** se plantea como un proyecto de carácter educativo y sin fines comerciales. Todo el contenido desarrollado ha sido creado respetando las licencias de los recursos utilizados y cumpliendo la normativa vigente en materia de **propiedad intelectual, derechos de autor y protección de datos personales**, comprometiéndose a no realizar un uso indebido de la información ni de los recursos empleados.

2.2 Requisitos del proyecto.

2.2.1 Requisitos

A continuación, se detallan los requisitos funcionales que debe cumplir la aplicación **Running Cup**, los cuales describen las principales funcionalidades que el sistema deberá ofrecer al usuario. Cada requisito ha sido identificado mediante un código único para facilitar su referencia a lo largo del documento.

RF.1 – GESTIÓN DE USUARIOS

Permitir el registro, autenticación y gestión de perfiles de usuario de forma segura y personalizada, garantizando el acceso controlado a la aplicación.

RF.2 – PLANIFICADOR DE ENTRENAMIENTOS Y RUTINAS

Facilitar la organización y planificación de entrenamientos y rutinas adaptadas a los objetivos y nivel de cada usuario.

RF.3 – CRONÓMETRO DEPORTIVO

Registrar con precisión el tiempo de las actividades deportivas realizadas por el usuario para el control y análisis de su rendimiento.

RF.4 – VISUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS

Mostrar de forma clara y comprensible los datos de entrenamiento y la evolución deportiva del usuario mediante estadísticas y métricas relevantes.

RF.5 – LOGROS DEL USUARIO Y RANKING GENERAL

Motivar al usuario mediante la obtención de logros y la comparación de resultados a través de rankings generales, ligas o clasificaciones.

RF.6 – INTERACCIÓN SOCIAL DEL USUARIO

Fomentar la comunicación, el seguimiento y la comparación de resultados entre usuarios dentro de la aplicación.

RF.7 – GAMIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN

Incentivar el uso continuado de la aplicación mediante la participación en eventos, ligas y la conquista de mapas o desafíos.

RF.8 – COMUNICACIÓN CON LA BASE DE DATOS FIREBASE

Garantizar el almacenamiento, sincronización y gestión eficiente de la información de usuarios y entrenamientos mediante Firebase.

RF.9 – IMPORTACIÓN DE DATOS DESDE OTRAS APLICACIONES

Permitir la importación de entrenamientos y datos deportivos desde aplicaciones externas como **Strava** y **Google Fit**, unificando la información del usuario.

2.2.2 Restricciones del proyecto

Con el fin de definir y acotar el alcance del proyecto **Running Cup**, se establecen las siguientes restricciones, las cuales delimitan las funcionalidades, el ámbito de uso y las condiciones técnicas de la aplicación. Estas limitaciones permiten centrar el desarrollo en los objetivos principales del proyecto, garantizando su viabilidad técnica y ajustándose a los recursos disponibles.

- **NECESIDAD DE ACCESO A INTERNET**

  La aplicación requiere conexión a Internet para el correcto funcionamiento de la mayoría de sus funcionalidades, ya que el almacenamiento y sincronización de datos, la visualización de rankings, la

interacción social y la importación de información se realizan mediante servicios en la nube como Firebase. No se contempla un modo de funcionamiento completamente offline.

- **DISPONIBILIDAD LIMITADA A DISPOSITIVOS ANDROID**

Running Cup ha sido desarrollada exclusivamente para dispositivos con sistema operativo Android. No se contempla su uso en otras plataformas como iOS, aplicaciones web o escritorio, a diferencia de aplicaciones comerciales como Strava, que ofrecen soporte multiplataforma.

- **AUSENCIA DE INTEGRACIÓN DIRECTA CON DISPOSITIVOS DEPORTIVOS**

La aplicación no dispone de sincronización automática con dispositivos externos como relojes inteligentes, pulseras deportivas o sensores biométricos. A diferencia de aplicaciones comerciales como Garmin Connect o Polar Flow, el registro de actividades se realiza desde la propia aplicación o mediante la importación manual de datos desde aplicaciones compatibles.

- **FUNCIONALIDADES AVANZADAS DE ENTRENAMIENTO LIMITADAS**

Running Cup no incluye planes de entrenamiento profesionales, entrenamientos guiados por voz ni recomendaciones avanzadas basadas en inteligencia artificial, características presentes en aplicaciones como Nike Run Club. El enfoque del proyecto se centra en la planificación básica y el seguimiento del progreso.

- **ANÁLISIS DE DATOS MENOS AVANZADO QUE APLICACIONES COMERCIALES**

Aunque la aplicación ofrece estadísticas claras y útiles, no incorpora análisis avanzados como métricas fisiológicas detalladas, predicciones de rendimiento o segmentación profesional de rutas, funcionalidades disponibles en plataformas como Strava en su versión premium.

- **ESCALABILIDAD LIMITADA**

El proyecto utiliza el plan gratuito de Firebase, lo que implica ciertas limitaciones en cuanto a número de usuarios simultáneos, volumen de datos almacenados y rendimiento bajo alta carga. Estas restricciones son

aceptables para un proyecto educativo, pero no para una aplicación comercial a gran escala.

- **PROYECTO SIN FINES COMERCIALES**

  Running Cup se concibe como un proyecto de carácter educativo y no comercial. No incluye sistemas de monetización, suscripciones premium ni publicidad integrada, a diferencia de muchas aplicaciones deportivas comerciales del mercado.

Estas restricciones permiten delimitar claramente el alcance del proyecto y diferenciarlo de soluciones comerciales consolidadas, justificando las decisiones técnicas adoptadas y reforzando la coherencia del desarrollo con los objetivos formativos y académicos establecidos.

2.2.3 Catalogación y priorización de los requisitos

OBJETIVO	REQUISITO	PRIORIDAD	JUSTIFICACIÓN
Gestión de usuarios	Permitir el registro, autenticación y gestión de perfiles de los usuarios de forma segura y personalizada.	Alta	Funcionalidad esencial para tener un usuario propio
Planificador de entrenamientos y rutinas	Facilitar la organización y planificación de entrenamientos y rutinas adaptadas a los objetivos del usuario.	Baja	Funcionalidad que no es imprescindible en nuestra aplicación y no carece de mucha importancia
Cronómetro deportivo	Registrar con precisión el tiempo de las actividades deportivas para el control del rendimiento.	Alta	Imprescindible para registrar entrenamientos

Visualización de estadísticas	Mostrar de forma clara y comprensible los datos y la evolución deportiva del usuario.	Alta	Imprescindible para el usuario poder visualizar y analizar sus entrenamientos
Logros del usuario y ranking general	Motivar al usuario mediante la obtención de logros y la comparación de resultados en rankings globales.	Media	Es importante ya que motiva al usuario y compite contra otros usuarios
Interacción social del usuario	Fomentar la comunicación y el seguimiento entre usuarios dentro de la aplicación.	Media	Es importante ya que nuestra aplicación busca formar una comunidad deportiva
Gamificación de la aplicación	Incentivar el uso continuado mediante la conquistación de mapas, la participación en eventos y ligas.	Media	Importante para enganchar al usuario a realizar actividad deportiva
Comunicación con la base de datos Firebase	Garantizar el almacenamiento, sincronización y gestión de la información mediante Firebase.	Alta	Imprescindible en nuestra aplicación ya que almacena todo los datos
Importación de datos desde otras aplicaciones	Permitir la importación de entrenamientos y datos deportivos desde aplicaciones externas como Strava y Google Fit.	Media	Importante para los usuarios que registren sus actividades con otros dispositivos u otras aplicaciones

2.3 Alternativas y selección de la solución

En este apartado se analizan distintas alternativas tecnológicas posibles para el desarrollo del proyecto, con el objetivo de seleccionar la solución que mejor se adapte a los requisitos, objetivos y recursos disponibles.

2.3.1 Alternativa 1: Aplicación nativa Android con Firebase

La primera alternativa consiste en el desarrollo de una aplicación móvil nativa para Android, utilizando Android Studio como entorno de desarrollo y el lenguaje de programación Kotlin, junto con XML para el diseño de las interfaces.

Para la gestión del backend, autenticación de usuarios y almacenamiento de datos se emplea Firebase, plataforma en la nube de Google. Esta solución permite implementar funcionalidades como el registro y login de usuarios, el planificador de entrenamientos, el cronómetro deportivo, la visualización de estadísticas, rankings, logros, interacción social y sistemas de gamificación orientados a la comunidad de running.

Esta alternativa ofrece una integración directa con el ecosistema Android, buen rendimiento, escalabilidad y un desarrollo más sencillo gracias a las herramientas proporcionadas por Google, siendo especialmente adecuada para una aplicación enfocada al running.

2.3.2 Alternativa 2: Aplicación multiplataforma con backend propio

La segunda alternativa plantea el desarrollo de una aplicación multiplataforma, utilizando tecnologías como Flutter o React Native, que permitirían generar versiones tanto para Android como para iOS a partir de un único código base.

En esta alternativa, el backend se desarrollaría mediante un servidor propio, utilizando tecnologías como Node.js y una base de datos como MySQL o MongoDB. Aunque esta solución permitiría mayor control sobre la arquitectura

y compatibilidad con más plataformas, implicaría una mayor complejidad técnica, mayores costes de mantenimiento y más tiempo de desarrollo.

2.3.3 Elección y conclusiones

Tras analizar las distintas alternativas, se ha optado por la Alternativa 1: aplicación nativa Android con Firebase. La elección se debe principalmente a la mayor familiaridad con las tecnologías utilizadas, lo que facilita el desarrollo y reduce posibles errores.

Además, Firebase se integra de forma óptima con Android Studio, proporcionando servicios de autenticación, almacenamiento y sincronización de datos sin necesidad de gestionar un backend propio. Esta solución presenta menores costes, mayor facilidad de mantenimiento y cumple plenamente con los requisitos funcionales y técnicos del proyecto.

En conclusión, la alternativa seleccionada es la más adecuada para el desarrollo de *Running Cup*, garantizando una aplicación estable, eficiente y alineada con los objetivos establecidos.

2.4 Planificación del proyecto – Diagrama de Gantt

2.4.1Recursos del proyecto

TIPO	DESCRIPCIÓN
Humanos	**Desarrollador/Administrador**:Responsable del análisis,diseño,desarrollo,pruebas y documentación del proyecto **Tutor del Proyecto:** Supervisión técnica, validación de entregas y apoyo durante el desarrollo

Hardware	**Ordenador portátil:** Equipo principal de desarrollo y programación .Yoga con CPU Intel Core i3 2.30Ghz , 8GB de RAM.
Software	**Sistema operativo:** Windows / Linux (equipo de desarrollo). **Entorno de desarrollo:** Android Studio (IDE oficial para Android). **Lenguaje de programación:** Kotlin. **Diseño de interfaces:** XML. **Backend y servicios en la nube:** Firebase (Base de datos, autenticación y sincronización).
Servicios en la nube	**Firebase – Plan Spark:** Utilizado para almacenamiento de datos, autenticación de usuarios y servicios backend sin coste económico.
Documentación	Manual de usuario, memoria del proyecto, documentación técnica y repositorio del código fuente.
Económicos	El proyecto se ha desarrollado utilizando exclusivamente herramientas y servicios gratuitos, por lo que el coste económico total es **nulo**.

2.4.2 Tareas del proyecto

A continuación, se detallan las tareas del proyecto **Running Cup**, estructuradas en distintas fases que abarcan todo el ciclo de vida de la aplicación, desde la planificación inicial hasta la validación final y documentación.

FASE 1 – PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS

- **Tarea 1.1 – Definición de la idea y objetivos del proyecto:**
  Análisis inicial de la aplicación, definición de funcionalidades principales y alcance del proyecto.
- **Tarea 1.2 – Planificación general del proyecto:**
  Elaboración del cronograma de trabajo y definición de las fases de desarrollo.
- **Tarea 1.3 – Análisis de requisitos:**
  Identificación de los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación.

- **Tarea 1.4 – Diseño de la arquitectura de la aplicación:**
  Definición de la estructura general, componentes principales y flujo de datos.

FASE 2 – DISEÑO DE LA APLICACIÓN

- **Tarea 2.1 – Diseño visual inicial de la aplicación:**
  Creación de bocetos y prototipos de la interfaz de usuario.
- **Tarea 2.2 – Diseño del menú principal y navegación:**
  Planificación de la estructura de pantallas y accesos a funcionalidades.
- **Tarea 2.3 – Diseño de la experiencia de usuario (UI/UX):**
  Mejora de la usabilidad y adaptación de la interfaz tras revisiones iniciales.

FASE 3 – DESARROLLO TÉCNICO

- **Tarea 3.1 – Implementación de Firebase:**
  Configuración de la base de datos, autenticación de usuarios y sincronización en la nube.
- **Tarea 3.2 – Desarrollo de la lógica principal de la aplicación:**
  Programación del flujo de datos y funcionamiento interno de la aplicación.
- **Tarea 3.3 – Desarrollo del cronómetro deportivo:**
  Implementación del sistema de registro de tiempo y actividades.
- **Tarea 3.4 – Desarrollo del planificador de entrenamientos:**
  Creación de la funcionalidad para organizar rutinas y calendarios de entrenamiento.
- **Tarea 3.5 – Implementación del perfil de usuario:**
  Desarrollo de la personalización del perfil y gestión de datos personales.
- **Tarea 3.6 – Implementación del sistema social:**
  Desarrollo del seguimiento de usuarios, interacción social y visualización de actividades.
- **Tarea 3.7 – Implementación de rankings, ligas y logros:**
  Integración de elementos competitivos y de gamificación.
- **Tarea 3.8 – Importación de datos externos:**
  Implementación de la importación de entrenamientos desde aplicaciones externas.

FASE 4 – PRUEBAS Y VALIDACIÓN

- **Tarea 4.1 – Pruebas unitarias:**
  Verificación individual de los distintos módulos de la aplicación.

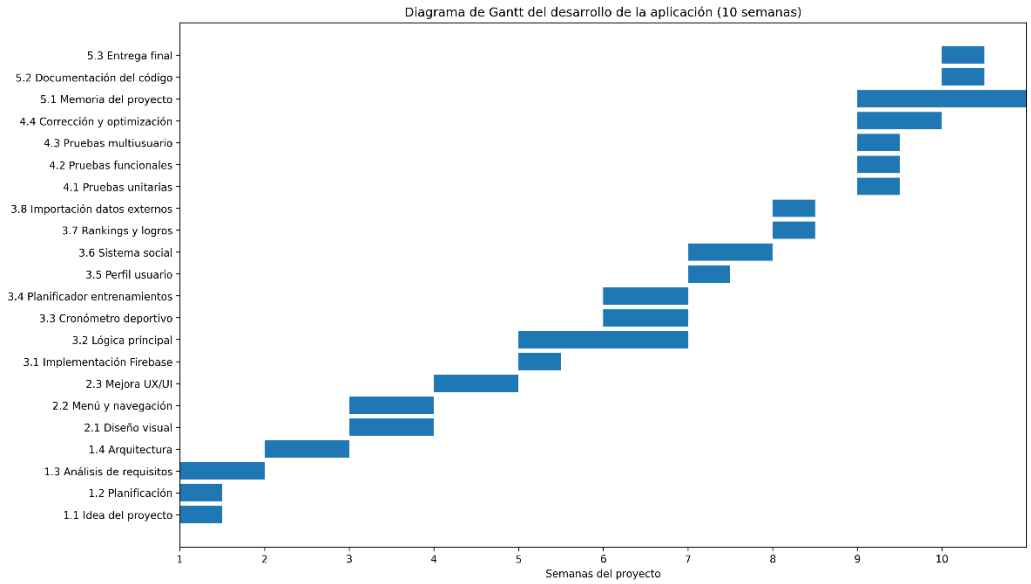
- **Tarea 4.2 – Pruebas funcionales:**
  Comprobación del correcto funcionamiento global de la aplicación.
- **Tarea 4.3 – Pruebas multiusuario:**
  Evaluación del comportamiento de la aplicación con múltiples usuarios.
- **Tarea 4.4 – Corrección de errores y optimización:**
  Ajustes de rendimiento y solución de incidencias detectadas.

FASE 5 – DOCUMENTACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO

- **Tarea 5.1 – Elaboración de la memoria del proyecto:**
  Redacción del documento técnico que describe el desarrollo completo del proyecto.
- **Tarea 5.2 – Documentación del código:**
  Comentado y estructuración del código para facilitar su mantenimiento.
- **Tarea 5.3 – Preparación de la entrega final:**
  Revisión final del proyecto y preparación para su presentación y evaluación.

2.4.3 Planificación Temporal

Para desarrollar epígrafe se ha utilizado un Diagrama de Gantt , donde se puede apreciar detalle la planificación temporal y duración de cada tarea en un periodo de tiempo.



2.5 Evaluación de riesgos

2.5.1 Lista de riesgos

Durante el desarrollo del proyecto Running Cup se han identificado diversos riesgos que podrían afectar al correcto desarrollo, despliegue o uso de la aplicación. Estos riesgos se clasifican según su origen y se propone un plan de contingencia para minimizar su impacto.

Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Medidas preventivas	Medidas Correctivas
R.1 Infraestructura insuficiente	Limitaciones en el hardware o en la conectividad de red	Media	Alta	Comprobar que el portátil y los dispositivos de prueba cumplen los requisitos; utilizar servicios en la nube como Firebase	Optimizar la aplicación para que funcione en entornos más limitados
R.2 Falta de experiencia técnica	El autor es el único responsable del desarrollo y puede carecer de conocimientos avanzados en algunas tecnologías	Media	Media	Estudio previo de documentación y tutoriales sobre Android Studio, Firebase y programación de aplicaciones móviles	Buscar soporte en foros especializados o documentación oficial; simplificar funcionalidades complejas si no se pueden implementar
R.3 Problemas en el entorno del centro educativo	Restricciones de acceso a internet, software o recursos en el centro que	Baja	Media	Comprobar previamente los accesos necesarios	Trabajar desde casa o desde otra ubicación con los recursos necesarios; mantener copias de

	puedan limitar el desarrollo				seguridad de todo el proyecto
R.4 Errores en la planificación	Retrasos o dificultades al cumplir los plazos establecidos en el cronograma	Media	Media	Revisar periódicamente la planificación y ajustar tiempos si es necesario	Reasignar tareas y priorizar funcionalidades esenciales; ajustar el cronograma y notificar al tutor
R.5 Fallos en la integración de servicios	Problemas al integrar Firebase, servicios de almacenamiento o funciones sociales de la aplicación	Baja	Alta	Probar cada módulo por separado antes de la integración	Depurar errores, recurrir a soporte oficial o comunidades, simplificar la integración si es necesario
R.6 Bugs en la aplicación	Errores de programación que afectan a la funcionalidad o estabilidad de la aplicación	Media	Alta	Realizar pruebas unitarias desde fases tempranas	Depuración continua y pruebas exhaustivas; priorizar corrección de errores críticos
R.7 Cambios en requisitos	Necesidad de modificar funcionalidades o añadir nuevas características durante el desarrollo	Baja	Media	Definir los requisitos iniciales de manera clara; limitar cambios a versiones futuras	Ajustar el desarrollo y priorizar funcionalidades esenciales; documentar los cambios para futuras mejoras

2.5.2 Plan de contingencia

RIESGO	DESCRIPCION	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
Infraestructura insuficiente	Limitaciones en el rendimiento del portátil, dispositivo móvil o conexión a Internet.	Comprobar que los equipos y la conexión cumplen los requisitos mínimos. Utilizar Firebase para reducir la dependencia de la infraestructura local.	Optimizar la aplicación para entornos con pocos recursos. Utilizar emuladores de Android Studio si fallan los dispositivos físicos.
Falta de experiencia técnica	Dificultades técnicas derivadas del aprendizaje de Android Studio o Firebase.	Estudiar documentación y tutoriales oficiales. Planificar tareas complejas con tiempo adicional.	Consultar foros y documentación oficial. Simplificar funcionalidades avanzadas si es necesario.
Problemas en la integración con otras aplicaciones	Dificultades al importar datos desde aplicaciones externas como Strava o Google Fit debido a incompatibilidades o limitaciones de APIs.	Revisar previamente la documentación y requisitos de las APIs externas. Probar la importación con datos de ejemplo antes de la integración final.	Implementar importación manual o parcial de datos. Desactivar temporalmente la integración manteniendo el resto de funcionalidades.
Errores en la planificación	Desviaciones en el cronograma por una estimación incorrecta del tiempo.	Revisar periódicamente el cronograma. Priorizar las tareas esenciales.	Reorganizar tareas y reajustar el calendario. Informar al tutor de retrasos significativos.
Fallos en la integración de servicios	Problemas al integrar Firebase u otros servicios en la nube.	Probar cada módulo por separado. Consultar la documentación oficial de los servicios utilizados.	Depurar errores de integración de forma sistemática. Simplificar la integración si no se resuelven a tiempo.
Bugs en la aplicación	Errores de funcionamiento detectados durante el desarrollo o pruebas.	Realizar pruebas unitarias desde fases tempranas. Documentar correctamente el código.	Depurar de forma continua. Priorizar la corrección de errores críticos.
Cambios en los requisitos	Modificaciones en los requisitos iniciales del proyecto.	Definir y validar claramente los requisitos desde el inicio. Limitar cambios a futuras versiones.	Repriorizar funcionalidades esenciales. Documentar los cambios para futuras mejoras.

2.6 Presupuesto (Estudio de Viabilidad)

El presente apartado tiene como finalidad analizar los costes asociados al desarrollo y despliegue del proyecto, con el objetivo de evaluar su viabilidad económica. Aunque el sistema se ha desarrollado empleando principalmente recursos propios y herramientas de software libre, resulta necesario realizar una estimación teórica de los costes materiales y del coste de los recursos humanos implicados.

Este análisis permite valorar la rentabilidad del proyecto y sirve como referencia en caso de que el sistema sea implantado en otros centros educativos o en un entorno empresarial similar.

2.6.1 Estimación de coste material

COSTES MATERIALES DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto no ha requerido la adquisición de material específico adicional, ya que se ha realizado utilizando recursos tecnológicos personales. No obstante, para estimar de forma realista los costes asociados al desarrollo, se han considerado los siguientes elementos: consumo energético del equipo, amortización del ordenador portátil utilizado y coste proporcional de la conexión a internet.

CONSUMO ENERGÉTICO DEL EQUIPO

El desarrollo del proyecto se ha realizado utilizando un ordenador portátil personal. Se estima un consumo medio aproximado de **0,10 kWh por hora**, valor habitual en equipos portátiles durante tareas de desarrollo y ejecución de aplicaciones.

Teniendo en cuenta una dedicación total aproximada de **360 horas de trabajo**, el consumo energético total sería:

0,10 kWh/h × 360 h = **36 kWh**

Considerando un precio medio de la electricidad de **0,25 € por kWh**, el coste energético total se calcula de la siguiente forma:

36 kWh × 0,25 € = **9,00 €**

Concepto	Valor Estimado
Consumo medio del ordenador	0,10 kWh/h
Horas totales de trabajo	360 h
Consumo energético total	36 kWh
Precio medio del kWh	0,25 €
Coste energético total	**9,00 €**

COSTE DEL EQUIPO INFORMÁTICO

El desarrollo del proyecto se ha realizado utilizando un **Lenovo Yoga (2020)** de uso personal. Aunque el equipo ya estaba disponible, se puede estimar un coste proporcional de uso durante el proyecto mediante amortización.

Suponiendo un precio aproximado del equipo de **900 €** y una vida útil estimada de **5 años**, el coste anual sería:

900 € / 5 años = **180 € al año**

Considerando que el desarrollo del proyecto ha tenido una duración aproximada de **3 meses**, el coste proporcional asociado sería:

180 € × (3 / 12) = **45 €**

CONCEPTO	VALOR
Precio Estimado del Portatil	900 €
Vida útil estimada	5 años
Coste anual amortizado	180 €
Tiempo de Uso	3 meses
Coste Proporcionado	**45 €**

COSTE DE LA CONEXIÓN A INTERNET

Durante el desarrollo del proyecto ha sido necesaria una conexión a internet para realizar diversas tareas como descarga de librerías, acceso a documentación, uso de servicios en la nube (Firebase) y pruebas de sincronización de datos.

Se considera una tarifa media de **30 € mensuales** de conexión a internet doméstica. Dado que el proyecto se ha desarrollado aproximadamente durante **3 meses**, el coste proporcional asociado sería:

30 € × 3 = **90 €**

CONCEPTO	VALOR
Tarifa mensual de Internet	30 €
Duración del Proyecto	3 meses
Coste total de Internet	**90 €**

RESUMEN COSTES TOTAL MATERIALES

CONCEPTO	VALOR
Consumo Energético	9,00 €
Amortización del portátil	45,00 €
Conexión a Internet	90 **€**
Coste Material del Proyecto	**144** €

2.6.2 Estimación de coste personal

En el contexto real del proyecto, al haber sido desarrollado por un alumno, el coste económico asociado a los recursos humanos es nulo. No obstante, para

realizar un estudio de viabilidad más realista, se ha estimado el coste del proyecto en un supuesto entorno empresarial.

En el sector del desarrollo de software en España, el salario medio de un programador junior de aplicaciones móviles o multiplataforma se sitúa aproximadamente entre 18.000 € y 24.000 € brutos anuales, lo que equivale aproximadamente a 12 € por hora de trabajo, considerando una jornada laboral estándar.

El desarrollo del proyecto ha tenido una duración aproximada de 9 semanas, con una dedicación estimada de 40 horas semanales, lo que supone un total de:

9 semanas × 40 horas = 360 horas de trabajo

Por tanto, el coste bruto estimado del trabajo realizado sería:

360 horas × 12 € = 4.320 €

CONCEPTO	VALOR
Horas Totales de Trabajo	360 horas
Coste Estimado por Hora	12 €
Coste Bruto estimado del desarrollo	**4320 €**

2.6.3 Resumen y análisis coste beneficio

A partir de los cálculos realizados en los apartados anteriores, se puede establecer una estimación global del coste del proyecto considerando tanto los recursos humanos como los recursos materiales utilizados durante el desarrollo.

CONCEPTO	CANTIDAD/HORAS	COSTE UNITARIO	COSTE TOTAL
Coste personal	360 horas	12 €/hora	4.320,00 €
Consumo Energético	36 kWh	0,25 €/kWh	9,00 €
Amortización Portatil	3 meses		45,00 €
Conexión Internet	3 meses	30 €/mes	90,00 €

Total Estimado Proyecto			**4.464,00 €**

ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO

Desde el punto de vista del análisis coste-beneficio, el proyecto puede considerarse **viable y rentable**, ya que se ha desarrollado utilizando recursos tecnológicos personales y herramientas de desarrollo gratuitas, sin necesidad de adquirir licencias de software adicionales.

Además, la aplicación desarrollada ofrece diversas ventajas que incrementan su valor potencial:

- Permite **gestionar entrenamientos deportivos y registrar actividades físicas de forma organizada**.
- Facilita el **seguimiento del progreso del usuario a través de estadísticas, rankings y logros**, incorporando elementos de gamificación.
- Integra funcionalidades sociales que **favorecen la interacción entre usuarios y la motivación deportiva**.
- Puede **adaptarse o ampliarse en futuros desarrollos**, incorporando nuevas funcionalidades o integraciones con otras aplicaciones deportivas.

Por tanto, aunque el coste estimado del desarrollo en un entorno profesional asciende aproximadamente a **4.464 €**, el proyecto presenta **un alto potencial de reutilización, mejora y ampliación**, lo que justifica su desarrollo desde una perspectiva formativa y tecnológica.

3. Diseño

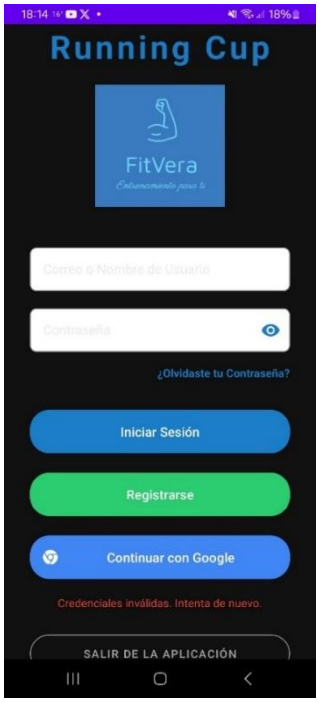
3.1 Descripción del diseño

La aplicación Running Cup ha sido diseñada como una aplicación móvil Android orientada a corredores, cuyo objetivo principal **es** registrar entrenamientos**,** fomentar la competición entre usuarios **y** mejorar la motivación mediante ligas, rankings y conquistas de territorios**.**

El diseño se ha centrado en:

- Una interfaz intuitiva y clara
- Navegación mediante fragmentos
- Separación de responsabilidades entre interfaz, lógica de negocio y datos
- Escalabilidad para futuras mejoras

La aplicación comienza con un sistema de autenticación (login) que, una vez validado el usuario, da acceso a un menú principal desde el cual se navega entre los distintos fragmentos funcionales.



3.1.1. Selección de la arquitectura del sistema

La arquitectura seleccionada para Running Cup sigue un modelo basado en capas, comúnmente utilizado en aplicaciones Android modernas, inspirado en el patrón **MVVM (Model – View – ViewModel)**.

ARQUITECTURA GENERAL

La aplicación se divide en las siguientes capas:

Capa de Presentación (View)

- Implementada mediante Activities y Fragments
- Cada funcionalidad principal de la app se organiza en un Fragment independiente
- Se encarga exclusivamente de la interacción con el usuario

Fragmentos principales:

- Inicio / Menú principal
  - Planificador de entrenamientos con calendario
  - Importador de entrenamientos
  - Liga mensual
  - Ranking
  - Trofeos y conquistas de territorios
  - Cerrar sesión / salir
- Cronómetro deportivo
- Perfil de usuario
- Listado de actividades
- Búsqueda de usuarios y solicitudes de amistad

Capa de Lógica de Negocio (ViewModel / Controladores)

- Gestiona la lógica de la aplicación
- Procesa los datos obtenidos de la base de datos
- Controla acciones como:
  - Inicio y cierre de sesiones
  - Registro de entrenamientos
  - Cálculo de rankings y ligas
  - Gestión de amigos y solicitudes

Esta separación permite que la aplicación sea más mantenible, fácil de depurar **y** preparada para crecer.

Capa de Datos (Model)

- Encargada del acceso a la información
- Conecta la aplicación con la base de datos
- Maneja entidades como:
  - Usuarios
  - Entrenamientos
  - Actividades deportivas
  - Ligas y rankings
  - Trofeos y territorios

Ventajas de la arquitectura seleccionada

- Código modular y reutilizable
- Fácil mantenimiento
- Posibilidad de añadir nuevas funciones sin afectar al sistema existente
- Mejor experiencia de usuario

3.1.2. Selección de base de datos

Para la aplicación **Running Cup** se ha seleccionado **Firebase** como plataforma principal de backend y base de datos, debido a su buena integración con aplicaciones Android, su escalabilidad y su facilidad para gestionar usuarios y datos en tiempo real.Firebase permite centralizar la información de la aplicación en la nube, facilitando la sincronización entre usuarios y el acceso desde distintos dispositivos.

Servicios de Firebase utilizados

- **Firebase Authentication**

  Se utiliza para la **gestión de usuarios** y el sistema de **login** de la aplicación.

  Funciones principales:

  - Registro de usuarios mediante email y contraseña
  - Inicio y cierre de sesión
  - Identificación segura de cada usuario mediante un ID único

Esto permite que cada usuario tenga acceso únicamente a su información personal y a las funcionalidades de la aplicación tras autenticarse.

Identificador	Proveedores	Fecha de creación	Fecha de acceso	UID del usuario
eugenio2555@gmail.c...	G	12 feb 2026	12 feb 2026	lnLP63DEomRZ14ozufeGkND...
manubasket988@gmail...	G	11 feb 2026	11 feb 2026	tigUxWHNiue2Bg5nMpJcFAGI...
marta160677@gmail.c...	G	11 feb 2026	11 feb 2026	pXdYLAH9kOQzjyMcrQF4WQ...
susanjames.49159@g...	G	11 feb 2026	11 feb 2026	KqmVNgErpzNxo6OSCbf6pJ...
leonguzmanj@gmail.co...	G	11 feb 2026	11 feb 2026	nWVpTg7VK3h5dtiOEQDYuQ5...
prueba25@fitvera.com	✉	4 feb 2026	4 feb 2026	BaJlHXhbtfbnLdGXwqCtF2oh...
carlosfc2004@gmail.c...	G	24 nov 2025	24 nov 2025	Rv9AifG0U1gGKsmJ5FoJxbT...
tuputamadreexclavase...	G	14 nov 2025	17 nov 2025	ZyfH3ufUnsT10XBHLpkswRlq1...

- **Firebase Firestore (Base de datos)**

  Se utiliza **Cloud Firestore** como base de datos principal para almacenar la información de la aplicación.

Firestore es una base de datos **NoSQL**, orientada a documentos, ideal para aplicaciones móviles que requieren:

- Lectura y escritura rápida de datos
- Actualización en tiempo real
- Escalabilidad automática

- **Estructura de la base de datos**

  La base de datos se organiza en colecciones y documentos, destacando las siguientes:

  - Config
    - Ranking_control
  - Ligas Mensuales
    - Division 1, 2 etc
  - Ranking users
    - Id del usuario
      - Actividades mensuales
      - Actividades semanales
      - Actividades anuales
      - Actividades Totales
      - Monedas
      - Codigo país
      - Ritmo por mes
      - Ritmo por semana

        - Ritmo Total
        - Ritmo anual
        - Id liga
        - Kilómetros mensuales
        - Kilómetros semanales
        - Kilómetros anuales
        - Kilómetros total
        - Ultimo mes de acceso
        - Ultima semana de acceso
        - Nombre
        - Puntos mensuales totales
        - Territorios totales
        - Usuario id
    - Rutinas
        - Id de la rutina
        - Dificultad
        - Ejercicios(arraid)
        - Nombre
        - Tiempo
        - Usuario id
    - Usuarios
        - Id de los usuarios
        - Entrenamientos
        - Solicitudes
        - Amigos
        - Mapa conquista
        - Logros Mensuales
        - Trofeos
        - Monedas
        - Edad
        - Foto
        - Nombre
        - País
        - Sexo
    - Zonas Globales
        - Id Zona conquistada
        - Propietario id
        - Puntuación conquista
        - Fecha ultima conquista

- **Sincronización y tiempo real**

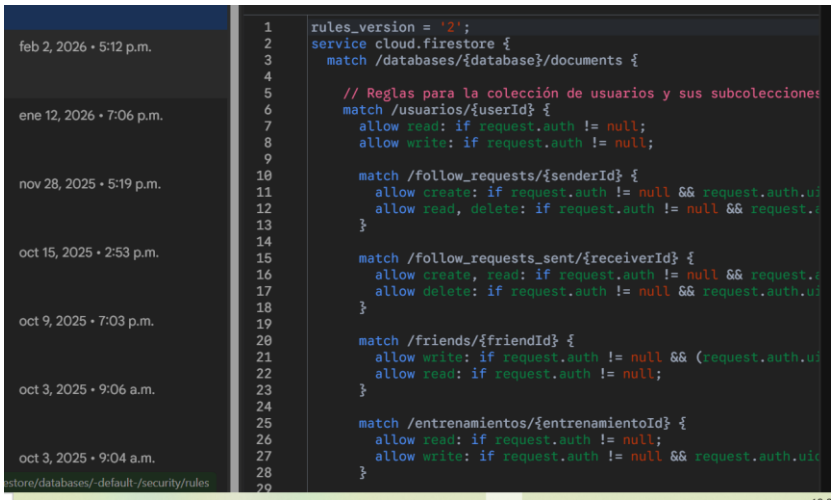
Gracias a Firebase Firestore, la aplicación puede:

- Actualizar rankings y ligas en tiempo real
- Mostrar actividades recientes sin necesidad de recargar la aplicación
- Mantener sincronizados los datos entre distintos usuarios

- **Seguridad y control de acceso**

  Firebase permite definir reglas de seguridad, garantizando que:

  - Cada usuario solo accede a sus propios datos
  - Los datos sensibles estén protegidos
  - Se eviten accesos no autorizados



- **Justificación del uso de Firebase**

  La elección de Firebase se justifica por:

  - Integración directa con Android
  - Backend sin necesidad de servidor propio
  - Escalabilidad automática
  - Seguridad integrada
  - Ideal para aplicaciones sociales y deportivas como Running Cup

4. Implementación

4.1 Configuración de los distintos subsistemas

La aplicación Running Cup ha sido desarrollada utilizando Android Studio como entorno de desarrollo integrado (IDE), siendo una aplicación nativa destinada exclusivamente a dispositivos Android.
El lenguaje principal empleado ha sido Kotlin, mientras que para el diseño de la interfaz de usuario se ha utilizado XML, siguiendo las recomendaciones actuales del ecosistema Android.

Arquitectura de la aplicación

La estructura de la aplicación se basa en una arquitectura modular compuesta por Fragments, lo que permite una navegación más fluida y una mejor organización del código.
La aplicación cuenta con cinco fragments principales, accesibles desde un menú principal, y cada fragment actúa como punto de entrada a distintas actividades relacionadas con su funcionalidad específica.

Los fragments implementados son:

- Fragment de inicio: incluye el planificador de entrenamientos con calendario, importación de entrenamientos, ligas mensuales, ranking, trofeos y conquistas de territorios.
- Fragment de cronómetro deportivo: permite el registro de actividades deportivas en tiempo real.
- Fragment de perfil: muestra la información del usuario y sus estadísticas personales.
- Fragment de actividades: permite consultar el historial de entrenamientos realizados.
- Fragment de búsqueda de usuarios: posibilita buscar otros usuarios y enviar solicitudes de amistad.

La navegación entre fragments no se realiza manualmente, sino que se gestiona de forma estructurada desde la actividad principal, garantizando una experiencia de usuario consistente.

Autenticación y gestión de sesiones

El sistema de autenticación se ha implementado mediante Firebase Authentication, permitiendo:

- Registro de nuevos usuarios mediante correo electrónico y contraseña.
- Inicio de sesión con credenciales propias de la aplicación.
- Inicio de sesión utilizando una cuenta de Google.

Una vez iniciada la sesión, esta permanece activa incluso tras cerrar y volver a abrir la aplicación, mejorando la experiencia de usuario.
Además, la aplicación incluye un botón de cerrar sesión, que finaliza correctamente la sesión activa.

Gestión de datos

Toda la información principal de la aplicación se almacena en Firebase Firestore**,** utilizado como base de datos en la nube.
Este sistema permite almacenar y sincronizar datos en tiempo real, tales como:

- Información del usuario.
- Entrenamientos planificados y realizados.
- Clasificaciones y rankings.
- Relaciones entre usuarios (amistades).
- Logros, trofeos y conquistas.

Firestore facilita una estructura flexible y escalable, adaptada al crecimiento futuro de la aplicación.

4.2 Integración de las herramientas externas

Para enriquecer las funcionalidades de la aplicación y mejorar la experiencia del usuario, se han integrado diversas herramientas y librerías externas.

Firebase

La aplicación utiliza los siguientes servicios de Firebase:

- Firebase Authentication: gestión del registro e inicio de sesión de usuarios.
- Firebase Firestore: almacenamiento y sincronización de datos.
- Firebase Storage: apoyo al almacenamiento de recursos.
- Firebase Realtime Database (incluido en dependencias para posibles usos futuros).

Integración con servicios de salud y actividad física

La aplicación cuenta con integración con Google Fit, lo que permite:

- Conectar con los datos de actividad física del usuario.
- Registrar y sincronizar información relacionada con entrenamientos y salud.

Mapas y localización

Para la gestión de rutas y ubicación se han integrado:

- Google Maps y sus utilidades.
- Servicios de localización para obtener la posición del usuario durante actividades deportivas.
- OSMDroid como alternativa para el manejo de mapas.

Estas herramientas permiten representar recorridos, analizar entrenamientos y mejorar la visualización de la actividad física.

Gestión de imágenes

Para la subida y almacenamiento de imágenes (como fotos de perfil), se ha integrado Cloudinary, una solución externa que permite:

- Almacenamiento en la nube.
- Optimización de imágenes.
- Carga eficiente desde dispositivos móviles.

Interfaz de usuario y visualización de datos

Se han utilizado múltiples librerías para mejorar la interfaz y la presentación de información:

- Material Design para mantener una estética moderna y coherente.
- RecyclerView**,** ViewPager2 y CardView para la visualización de listas y contenidos.
- MaterialCalendarView para el planificador de entrenamientos.
- MPAndroidChart y AnyChart para la representación gráfica de estadísticas.
- Glide para la carga eficiente de imágenes.

Permisos del sistema

La aplicación solicita y gestiona los siguientes permisos:

- Acceso a Internet, necesario para la comunicación con Firebase y servicios externos.
- Acceso a la ubicación, imprescindible para el registro de actividades deportivas.

4.3 Despliegue del sistema

Actualmente, la aplicación no se encuentra publicada en Google Play Store.
El sistema se distribuye en formato APK, lo que permite realizar pruebas con usuarios reales de forma controlada.

Distribución

El archivo APK se aloja en un repositorio GitHub, desde donde puede ser descargado por los usuarios de prueba.
Este método facilita la actualización de versiones y el control del acceso a la aplicación durante la fase de pruebas.

Este es el repositorio de prueba:
https://github.com/Leveloavg/runningcup/releases/tag/v1.0-beta

Pruebas y validación

Las pruebas se han realizado principalmente en un dispositivo físico Android, lo que permite validar el comportamiento real de la aplicación en condiciones de uso cotidiano, incluyendo:

- Rendimiento.
- Uso de sensores.
- Conectividad.
- Experiencia de usuario.

Compatibilidad

La aplicación está configurada para funcionar a partir de Android API 26, garantizando compatibilidad con una amplia variedad de dispositivos actuales.

5.PRUEBAS

El proceso de pruebas del proyecto **Running Cup** ha sido una fase fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación, la estabilidad del sistema y una experiencia de usuario adecuada. Las pruebas se han realizado de forma progresiva a lo largo del desarrollo, permitiendo detectar errores de manera temprana y asegurar que cada funcionalidad cumpla con los requisitos definidos.

Las pruebas realizadas abarcan pruebas unitarias, pruebas funcionales, pruebas de integración y pruebas en entorno real, tanto en emulador como en dispositivo físico Android.

5.1 Pruebas Realizadas

Con el objetivo de validar el correcto funcionamiento de la aplicación, se han realizado diversas pruebas sobre las funcionalidades principales del sistema. Estas pruebas han permitido comprobar el comportamiento de la aplicación en distintos escenarios de uso, verificando que las operaciones realizadas por el usuario producen los resultados esperados.

Las pruebas se han centrado especialmente en los siguientes aspectos del sistema:

- Registro y autenticación de usuarios.
- Gestión del perfil personal.
- Funcionamiento del cronómetro deportivo.
- Creación y gestión de entrenamientos.
- Visualización de estadísticas y registros de actividad.
- Sistema de logros y rankings.
- Interacción social entre usuarios.
- Sincronización de datos con la base de datos Firebase.
- Importación de datos desde aplicaciones externas.

A continuación, se muestra una tabla con las principales pruebas realizadas durante el proceso de validación de la aplicación.

ID PRUEBA	FUNCIONALIDAD	ACCIÓN REALIZADA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO
PF-01	Registro de usuario	Crear cuenta con email válido y contraseña correcta	Usuario registrado correctamente en el sistema	Correcto
PF-02	Registro de usuario	Intentar registro con email inválido	Mensaje de error y registro no permitido	Correcto
PF-03	Inicio de sesión	Acceder con credenciales válidas	Acceso permitido a la aplicación	Correcto
PF-04	Inicio de sesión	Acceder con credenciales incorrectas	Mensaje de error y acceso denegado	Correcto
PF-05	Cierre de sesión	Cerrar sesión desde el perfil	Usuario desconectado y	Correcto

			vuelta a pantalla inicial	
PF-06	Edición de perfil	Modificar nombre y datos personales	Datos actualizados correctamente	Correcto
PF-07	Cronómetro deportivo	Iniciar actividad deportiva	Cronómetro comienza a contar el tiempo	Correcto
PF-08	Cronómetro deportivo	Pausar y reanudar cronómetro	Tiempo se detiene y continúa correctamente	Correcto
PF-09	Cronómetro deportivo	Finalizar actividad	Tiempo registrado y guardado	Correcto
PF-10	Planificador de entrenamientos	Crear un entrenamiento personalizado	Entrenamiento guardado correctamente	Correcto
PF-11	Planificador de entrenamientos	Modificar entrenamiento existente	Cambios guardados correctamente	Correcto
PF-12	Planificador de entrenamientos	Eliminar entrenamiento	Entrenamiento eliminado del sistema	Correcto
PF-13	Visualización de estadísticas	Consultar estadísticas personales	Estadísticas mostradas correctamente	Correcto
PF-14	Historial de entrenamientos	Consultar entrenamientos anteriores	Historial cargado correctamente	Correcto
PF-15	Logros del usuario	Completar un objetivo deportivo	Logro desbloqueado y mostrado al usuario	Correcto
PF-16	Ranking general	Consultar ranking global	Ranking mostrado correctamente	Correcto
PF-17	Interacción social	Ver perfil de otro usuario	Perfil mostrado correctamente	Correcto
PF-18	Interacción social	Seguir a otro usuario	Usuario añadido a la lista de seguidos	Correcto
PF-19	Sincronización con Firebase	Guardar datos del entrenamiento	Datos almacenados correctamente	Correcto

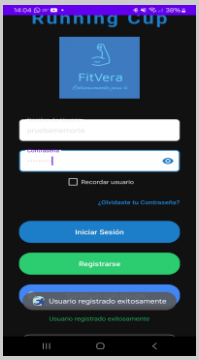
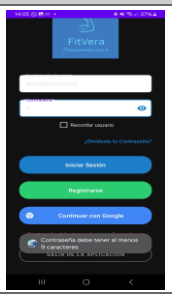
			en la base de datos	
PF-20	Importación de datos externos	Importar actividad desde app compatible	Datos importados y añadidos al historial	Incorrecto,falta de permisos

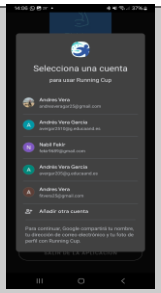
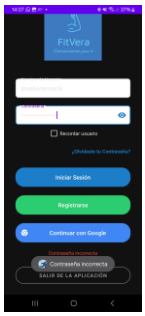
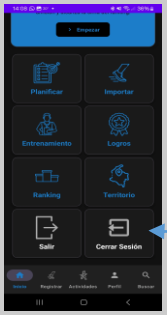
5.1.3 Pruebas de Integración

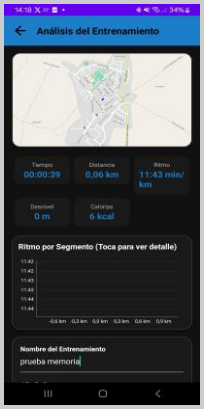
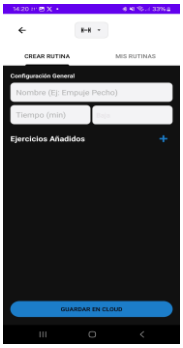
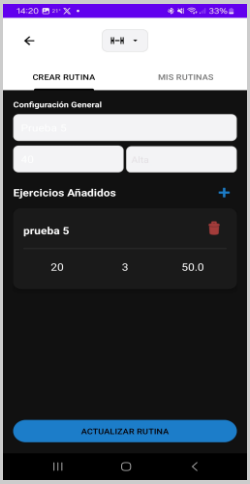
Las pruebas de integración se han realizado con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación cuando interactúa con los distintos servicios que componen el sistema. En particular, se ha verificado la comunicación entre la aplicación móvil y los servicios en la nube utilizados para el almacenamiento y gestión de datos.

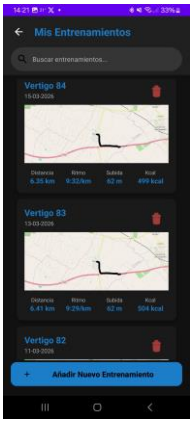
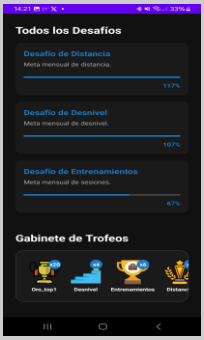
Durante estas pruebas se ha comprobado que las distintas funcionalidades de la aplicación interactúan correctamente entre sí y que la información se guarda y recupera de forma adecuada desde la base de datos. Asimismo, se ha validado el correcto funcionamiento del sistema de autenticación de usuarios y la sincronización de datos.

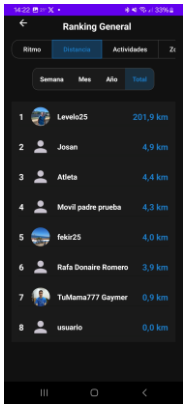
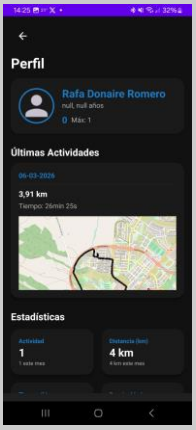
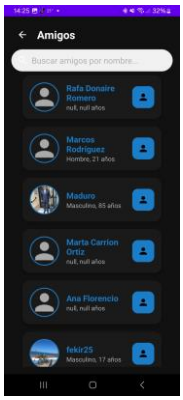
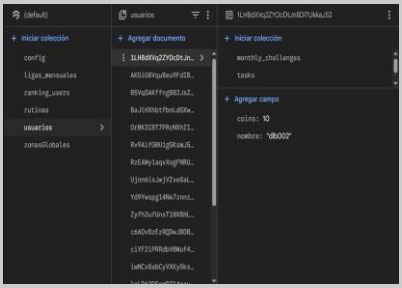
A continuación, se muestra una tabla con las pruebas realizadas para validar el funcionamiento global del sistema.

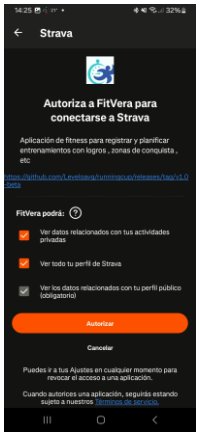
ID PRUEBA	FUNCIONALIDAD	CAPTURA
PF-01	Crear cuenta con email válido y contraseña correcta	
PF-02	Intentar registro con email inválido	

PF-03	Acceder con Credenciales Validas	
PF-04	Acceder con Credenciales Invalidas	
PF-05	Cierre de Sesion	
PF-06	Modificar Perfil	
PF-07	Iniciar Actividad Deportiva	

PF-08	Pausar y Reanudar Cronometro	
PF-09	Finalizar Actividad	
PF-10	Crear Entrenamiento Personalizado	
PF-11	Modificar Entrenamiento Personalizado	

PF-12	Eliminar Entrenamiento	
PF-13	Visualizar Estadisticas	
PF-14	Historial Entrenamientos	
PF-15	Logros de Usuario	

PF-16	Ranking Global	
PF-17	Interaccion Social	
PF-18	Seguir a otro Usuario	
PF-19	Sincronizar Datos con Firebase	

PF-20	Importar Datos de Strava	

5.1.4 Pruebas en emulador y dispositivo físico

La aplicación ha sido probada tanto en emuladores de Android Studio como en un dispositivo móvil real, con el fin de validar su comportamiento en diferentes entornos.

Se han comprobado:

- Rendimiento general de la aplicación.
- Compatibilidad con distintas resoluciones de pantalla.
- Funcionamiento de la aplicación en condiciones reales de uso.
- Respuesta ante interrupciones (bloqueo de pantalla, cambio de app).

5.1.5 Pruebas de usabilidad

Se han realizado pruebas de usabilidad para evaluar la facilidad de uso de la aplicación y la claridad de la interfaz.

Se ha comprobado:

- Facilidad de navegación.
- Claridad de los menús y botones.
- Comprensión de las funcionalidades por parte del usuario.
- Experiencia general de uso (UI/UX).

Aspectos evaluados	Valoración
Facilidad de uso	Alta
Diseño de uso	Bueno
Navegación	Intuitiva

5.2 Resultados obtenidos

Los resultados obtenidos tras la ejecución de las pruebas han sido, en términos generales, **muy satisfactorios**, permitiendo validar el correcto funcionamiento de la aplicación **Running Cup** y el cumplimiento de los objetivos definidos para el proyecto.

El proceso de pruebas ha servido tanto para confirmar la estabilidad del sistema como para detectar y corregir incidencias menores, mejorando progresivamente la calidad del producto final.

5.2.1 Resultados generales

Tras la realización de las pruebas funcionales y de integración, se han obtenido los siguientes resultados generales:

- La aplicación **cumple con los requisitos funcionales establecidos** en la fase de análisis.
- No se han detectado **errores críticos** que impidan el uso normal de la aplicación.
- El sistema de autenticación, almacenamiento y recuperación de datos mediante **Firebase** funciona de manera correcta y fiable.
- El **cronómetro deportivo**, funcionalidad clave de la aplicación, registra correctamente el tiempo de las actividades y mantiene un comportamiento estable durante sesiones prolongadas.
- La aplicación presenta un **buen rendimiento general**, sin bloqueos ni cierres inesperados durante el uso continuado.
- La experiencia de usuario es adecuada, con una navegación fluida entre pantallas y tiempos de respuesta aceptables.

5.2.2 Incidencias detectadas y correcciones

Durante el proceso de pruebas se detectaron **incidencias menores**, principalmente relacionadas con aspectos visuales, validación de datos y algunas funcionalidades avanzadas. La mayoría de estas incidencias fueron corregidas durante el desarrollo.

Una atención especial se prestó al **cronómetro deportivo**, ya que es uno de los elementos centrales de la aplicación. En este apartado se detectaron pequeños desajustes relacionados con el **cálculo y visualización del desnivel**, que requerían ajustes adicionales para mejorar la precisión de los datos mostrados al usuario.

Asimismo, se identificó una incidencia pendiente relacionada con la **importación de datos desde Strava**, que no ha podido resolverse completamente en esta versión del proyecto debido a limitaciones técnicas y de tiempo.

A continuación, se muestra una tabla resumen de las principales incidencias detectadas:

Incidencia	Descripción	Solución aplicada	Estado
I-01	Error visual en la pantalla de perfil	Ajuste del layout y reorganización de elementos	Corregido
I-02	Validación incompleta de datos en formularios	Mejora del control de inputs y mensajes de error	Corregido
I-03	Desajuste en el cálculo del desnivel en el cronómetro deportivo	Revisión de la lógica de cálculo y ajuste de la visualización	Corregido
I-04	Problemas en la importación de datos desde Strava	Pendiente de mejora e integración completa de la API	No corregido

5.2.3 Validación final del sistema

Tras la corrección de las incidencias detectadas y la repetición de las pruebas, se puede concluir que la aplicación **Running Cup** se encuentra en un **estado funcional, estable y apto para su uso** en un entorno real.

El proceso de pruebas ha permitido mejorar notablemente la calidad del sistema, garantizando:

- **Fiabilidad** en el registro y almacenamiento de datos.
- **Estabilidad** durante el uso continuado de la aplicación.
- Un **cronómetro deportivo preciso y funcional**, con mejoras aplicadas tras las pruebas.
- Una **experiencia de usuario satisfactoria**.

La incidencia pendiente relacionada con la importación de datos desde Strava queda documentada como **línea de mejora para futuras versiones**, sin afectar al correcto funcionamiento del resto de la aplicación.

6.Conclusiones

6.1 Conclusiones Finales

El desarrollo del proyecto **Running Cup** ha permitido diseñar e implementar una aplicación móvil orientada al seguimiento de actividad deportiva y a la motivación de los usuarios mediante elementos sociales y de gamificación. A lo largo del proyecto se han aplicado conocimientos relacionados con el desarrollo de aplicaciones Android, el diseño de interfaces, la gestión de bases de datos en la nube y la estructuración de proyectos software.

Uno de los principales objetivos del proyecto era crear una aplicación funcional que permitiera a los usuarios **registrar entrenamientos, consultar estadísticas deportivas, interactuar con otros usuarios y participar en rankings y eventos**, todo ello dentro de un entorno accesible y sencillo de utilizar. Tras el proceso de desarrollo y pruebas, se puede afirmar que estos objetivos se han cumplido satisfactoriamente.

La aplicación implementa diversas funcionalidades relevantes, entre las que destacan:

- Sistema de **gestión de usuarios** con registro, inicio de sesión y personalización del perfil.
- **Cronómetro deportivo** para registrar actividades físicas.
- **Planificador de entrenamientos** para organizar rutinas deportivas.
- **Visualización de estadísticas** que permiten al usuario analizar su progreso.
- **Sistema de logros y rankings** que fomenta la competitividad y la motivación.
- **Interacción social entre usuarios**.
- Integración con **Firebase** para el almacenamiento y sincronización de datos en la nube.

Además, el desarrollo del proyecto ha permitido trabajar con tecnologías actuales del ecosistema Android, como **Kotlin, Android Studio, XML para el diseño de interfaces y Firebase como backend**, lo que aporta una base sólida para el desarrollo de futuras aplicaciones móviles.

En conclusión, **Running Cup cumple con los objetivos planteados inicialmente**, ofreciendo una aplicación funcional y estable que demuestra la viabilidad técnica del proyecto y su potencial como base para futuras mejoras o ampliaciones.

6.2 Desviaciones temporales

Durante el desarrollo del proyecto se estableció una planificación inicial que incluía las distintas fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación. No obstante, como ocurre en la mayoría de proyectos software, se produjeron **pequeñas desviaciones temporales respecto al cronograma inicial**.

Estas desviaciones estuvieron principalmente relacionadas con:

- **El aprendizaje y configuración de Firebase**, especialmente en lo relativo a la autenticación de usuarios y la sincronización de datos en tiempo real.

- **La implementación del cronómetro deportivo y el tratamiento de algunos datos asociados**, como el cálculo del desnivel o el registro de actividades.
- **El ajuste del diseño de la interfaz de usuario**, que requirió varias iteraciones para mejorar la experiencia de uso.
- La **realización de pruebas y corrección de errores**, proceso que consumió más tiempo del previsto debido a la necesidad de garantizar la estabilidad de la aplicación.

A pesar de estas desviaciones, el impacto en la planificación general del proyecto ha sido **limitado**, ya que se priorizaron las funcionalidades principales frente a otras características secundarias. Gracias a esta reorganización del trabajo, ha sido posible completar el proyecto dentro de los plazos establecidos.

6.3 Posibles ampliaciones y modificaciones

Aunque la aplicación desarrollada cumple con los objetivos establecidos para el proyecto, existen diversas **posibilidades de ampliación y mejora** que podrían implementarse en futuras versiones.

Entre las principales mejoras potenciales se encuentran:

INTEGRACIÓN COMPLETA CON APLICACIONES DEPORTIVAS EXTERNAS

Actualmente existe la intención de permitir la **importación de datos desde aplicaciones como Strava o Google Fit**, lo que permitiría a los usuarios unificar toda su actividad deportiva en una única plataforma. La integración completa con estas APIs supondría una mejora significativa en la funcionalidad de la aplicación.

COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS DEPORTIVOS

Otra posible ampliación sería la integración con **dispositivos wearables**, como relojes inteligentes o pulseras deportivas, permitiendo sincronizar automáticamente datos como frecuencia cardíaca, pasos o distancia recorrida.

MEJORAS EN EL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS

Se podrían añadir nuevas métricas deportivas, gráficos más avanzados y análisis de rendimiento a largo plazo para ofrecer al usuario una visión más completa de su evolución deportiva.

SISTEMA DE RETOS Y EVENTOS AVANZADOS

La aplicación podría incorporar **retos temporales, competiciones entre usuarios o eventos deportivos virtuales**, aumentando así el componente de gamificación y motivación.

VERSIÓN MULTIPLATAFORMA

Actualmente Running Cup está desarrollada únicamente para **Android**, pero en el futuro podría plantearse el desarrollo de una **versión para iOS o una aplicación web**, ampliando el número de usuarios potenciales.

Estas posibles ampliaciones muestran que el proyecto tiene **capacidad de crecimiento y evolución**, pudiendo convertirse en una plataforma deportiva más completa en versiones futuras.

6.4 Valoración personal

Desde un punto de vista personal, el desarrollo de **Running Cup** ha supuesto una experiencia muy enriquecedora tanto a nivel técnico como organizativo.

Durante el desarrollo del proyecto se han puesto en práctica conocimientos relacionados con:

- Programación en **Kotlin**.
- Desarrollo de aplicaciones con **Android Studio**.
- Diseño de interfaces mediante **XML**.
- Uso de **Firebase como backend** para autenticación y almacenamiento de datos.
- Planificación y organización de proyectos software.

Además, el proyecto ha permitido comprender mejor el **proceso completo de desarrollo de una aplicación**, desde la idea inicial hasta su implementación, pruebas y documentación final.

También ha supuesto un reto importante enfrentarse a problemas técnicos reales, investigar soluciones y aplicar mejoras progresivas en el código y en la estructura de la aplicación. Este proceso ha contribuido significativamente a mejorar las habilidades de **resolución de problemas, aprendizaje autónomo y gestión del tiempo**.

Por último, el proyecto ha despertado un mayor interés por el **desarrollo de aplicaciones móviles y la creación de productos digitales propios**, abriendo la

posibilidad de continuar ampliando la aplicación en el futuro o desarrollar nuevos proyectos similares.

En definitiva, **Running Cup ha sido una experiencia formativa muy positiva**, que ha permitido consolidar conocimientos técnicos y adquirir experiencia práctica en el desarrollo de software.

7.Coste real del Proyecto

A partir de los cálculos realizados previamente, se ha elaborado una estimación más realista del coste del proyecto considerando un entorno profesional, donde se tienen en cuenta no solo los recursos básicos, sino también valores más ajustados al mercado laboral actual.

En este contexto, el coste por hora de un desarrollador junior se ajusta a **15 €/hora**, valor más representativo dentro del sector tecnológico en España al incluir indirectamente costes empresariales.

Asimismo, se han revisado los costes materiales para aproximarlos a un escenario real de uso intensivo de recursos.

CONCEPTO	CANTIDAD/HORAS	COSTE UNITARIO	COSTE TOTAL
Coste personal	360 horas	15 €/hora	5.400,00 €
Consumo Energético	36 kWh	0,30 €/kWh	10,80 €
Amortización Portátil	3 meses		60,00 €
Conexión a internet (uso profesional)	3 meses	40 €/mes	120,00 €
Total Estimado del Proyecto			**5.590,80 €**

ANÁLISIS DEL COSTE REAL

En un entorno empresarial real, el coste total del proyecto ascendería aproximadamente a **5.590,80 €**, cifra superior a la estimación inicial debido a:

- Un coste por hora más ajustado al mercado laboral tecnológico.

- Incremento del coste energético debido a un uso continuado del equipo.
- Mayor peso del coste de infraestructura (internet y equipo).

Además, este coste podría incrementarse aún más si se incluyeran:

- Cotizaciones a la Seguridad Social.
- Costes indirectos (oficina, licencias, mantenimiento, etc.).
- Participación de más perfiles profesionales (diseñadores, testers, etc.).

A pesar de ello, el proyecto sigue siendo **económicamente viable**, ya que el producto desarrollado tiene potencial de reutilización, escalabilidad y aplicación en entornos reales, lo que permitiría amortizar la inversión realizada.

8.BIBLIOGRAFIA

Para el desarrollo del presente proyecto se han consultado diversas fuentes de información, incluyendo documentación oficial, tutoriales, foros especializados y comunidades de desarrolladores. Estas fuentes han sido fundamentales para la implementación de funcionalidades, resolución de errores y mejora del diseño de la aplicación.

DOCUMENTACIÓN OFICIAL

- Google.
  Android Developers – Firebase en Android Studio
  https://developer.android.com/studio/write/firebase
- Google.
  Firebase Documentation – Configuración en Android
  https://firebase.google.com/docs/android/setup

Estas fuentes oficiales han permitido comprender la integración de Firebase en aplicaciones Android, incluyendo autenticación, almacenamiento de datos y sincronización en tiempo real.

TUTORIALES Y RECURSOS FORMATIVOS

- Curso de desarrollo Android con Firebase (Kotlin y Jetpack Compose)
  https://www.mindluster.com/lesson/446139-video

- Artículos técnicos sobre desarrollo de aplicaciones Android con Firebase https://medium.com/@zunaied4821/building-a-community-app-with-android-studio-and-java-7d977f077dc4

Estos recursos han sido utilizados como apoyo para la comprensión de conceptos clave como la arquitectura de aplicaciones móviles, gestión de usuarios y almacenamiento de datos.

FOROS Y COMUNIDADES DE DESARROLLO

- Foro oficial de Firebase Studio https://community.firebasestudio.dev/t/create-android-app-in-firebase-studio/15400
- Foro Kodeco (tutoriales y discusión sobre Firebase) https://forums.kodeco.com/t/firebase-tutorial-getting-started/6453
- Google Developer Groups (comunidad de desarrolladores) https://gdg.community.dev/

Estos foros han sido de gran utilidad para resolver dudas específicas relacionadas con la integración de Firebase y el desarrollo de aplicaciones Android.

COMUNIDAD DE DESARROLLADORES (REDDIT)

Se han consultado distintos hilos de la comunidad para resolver problemas concretos y conocer experiencias reales de otros desarrolladores:

- Reddit – Android Studio y Firebase integración https://www.reddit.com/r/AndroidStudio/comments/1pjtanq/firebase_integration_for_android_studio/
- Reddit – Desarrollo de apps Android con Firebase https://www.reddit.com/r/androiddev/comments/15jp9us
- Reddit – Tutoriales y ejemplos de Firebase en Android https://www.reddit.com/r/Firebase/comments/nmu69w

Estos foros han permitido solucionar errores técnicos y comprender buenas prácticas en el desarrollo.

OTRAS FUENTES Y COMUNIDADES RELEVANTES

- Strava – Comunidad de usuarios https://communityhub.strava.com/

- Stack Overflow
  https://stackoverflow.com/
- GitHub
  https://github.com/

Estas plataformas han servido como apoyo adicional para la resolución de problemas, búsqueda de ejemplos de código y análisis de funcionalidades similares a las implementadas en el proyecto.

CONCLUSIÓN

La combinación de documentación oficial, tutoriales y foros de desarrolladores ha permitido abordar el desarrollo del proyecto de forma eficiente, facilitando la resolución de problemas y la implementación de funcionalidades avanzadas como la autenticación de usuarios, almacenamiento en la nube y sincronización de datos en tiempo real.